Lembar Kerja Praktikum

Batch 2

Mata Kuliah
Algoritma dan Pemrograman

Dikerjakan oleh:

M. Firman Abdika Rachmawan (261080200036)

Dosen:
Irwan A. Kautsar, S.Kom., M.Kom., Ph.D
NIDN. 0731078202

Program Studi Informatika, Fakultas Sains dan Teknologi
Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
Tahun Akademik Genap 2026/2027

_____

Version 261001.1320

Disclaimer
This book is a part of academic assignment as artifact submission to the ePortfolio system (Kautsar, 2016) (Kautsar, 2019) (Kautsar, 2019). No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise, without written permission of the publisher. For information regarding permission, write to irwan@umsida.ac.id. All right reserved.

Catatan
Pedoman ini dibuat sebagai bagian dari implementasi Project Based Learning dan Lab Based Education (Kautsar, 2016) (Kautsar, 2019). Serta bagian dari dokumen petunjuk penggunaan Supportive Tool yang digunakan untuk mengirimkan luaran tugas akhir mata kuliah pada tahun akademik Genap 2023-2024 (Kautsar, 2019, Kautsar, 2019)

Kode Praktikum: B0201

Tangkapan Layar Kode (1)

```python
import time

# 3. catatan waktu mulai
waktu_mulai = time.perf_counter()

#--- KODE YANG INGIN DIUKUR ---
# Contoh: Proses Perulangan hingga 10 juta kali
total = 0
for i in range(10_000_000) :
    total += i
    #print(i)
#------------------

# catat waktu selesai
waktu_selesai = time.perf_counter()

#hitung selesai waktu
lama_eksekusi = waktu_selesai - waktu_mulai

print(f"Hasil perhitungan:{total}")
print(f"Lama waktu eksekusi:{lama_eksekusi:.6f}detik")
```

Tangkapan Layar Luaran (1)

```
Hasil perhitungan:49999995000000
Lama waktu eksekusi:2.096659detik
```

URL Code Repository (clickable) (1)

Kode Praktikum: B0201

Tangkapan Layar Kode (2)



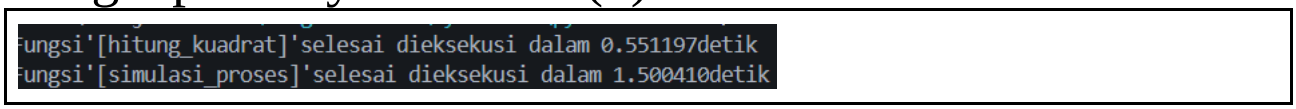
```
import time
from functools import wraps

def ukur_waktu(func):
    @wraps(func)
    def wrapper(*args,**kwargs):
        mulai = time.perf_counter()
        hasil = func(*args,**kwargs)
        selesai = time.perf_counter()
        durasi = selesai - mulai
        print(f"Fungsi'[{func.__name__}]'selesai dieksekusi dalam {durasi:.6f}detik")
        return hasil
    return wrapper

#contoh penggunaan decorator:
@ukur_waktu
def hitung_kuadrat(n):
    return[i ** 2 for i in range(n)]
@ukur_waktu
def simulasi_proses():
    time.sleep(1.5) # simulasi proses jeda 1.5 detik

#jalankan fungsi
hitung_kuadrat(5_000_000)
simulasi_proses()
```

Tangkapan Layar Luaran (2)



```
ungsi'[hitung_kuadrat]'selesai dieksekusi dalam 0.551197detik
ungsi'[simulasi_proses]'selesai dieksekusi dalam 1.500410detik
```

URL Code Repository (clickable) (2)

Kode Praktikum: B0201

Tangkapan Layar Kode (3)

```python
import time

class PerekamWaktu:
    def __enter__(self):
        self.mulai = time.perf_counter()
        return self

    def __exit__(self,exc_type,exc_val,exc_tb,):
      self.selesai = time.perf_counter()
      self.durasi = self.selesai - self.mulai
      print(f"Blok kode selesai dieksekusi dalam{self.durasi:.6f}detik")

# contoh penggunaan
with PerekamWaktu():
    #masukan kode yang ingin diukur disini
    daftar_kata = [str(x) for x in range(2_000_000)]
    teks = ", ".join(daftar_kata)
```

Tangkapan Layar Luaran (3)

```
Blok kode selesai dieksekusi dalam0.434963detik
```

URL Code Repository (clickable) (3)

Kode Praktikum: B0202

URL YOUTBE VIDEO (clickable)

References

Kautsar, I. A., Kubota, S., Musashi, Y., & Sugitani, K. (2016). Lecturer Based Supportive Tool Development and Approaches for Learning Material Sharing under Bandwidth Limitation. *Journal of Information Processing*, *24*(2), 358-369. doi:10.2197/ipsjjip.24.358

Kautsar, I. A., & Sarno, R. (2019). A Supportive Tool for Project Based Learning and Laboratory Based Education. *International Journal on Advanced Science, Engineering and Information Technology*, *9*(2), 630. doi:10.18517/ijaseit.9.2.7067

Kautsar, & Alnarus, I. (n.d.). Students Artifacts Submission on the ePortfolio. Retrieved from http://eprints.umsida.ac.id/7466/

Kautsar, I. A., & Sarno, R. (2019). The use of Microframework for Portable and Distributed ePortfolio Development. *2019 IEEE International Conference on Engineering, Technology and Education (TALE)*. doi:10.1109/tale48000.2019.9225965